

UE PROJET APPLICATIF 2020/2021

GESTION OPTIMALE D'UNE FORÊT

IGM L3 INGÉNIERIE MATHÉMATIQUES



Eldi BICARI - Antoine DE PAEPE - Alan FERRARA - Victor
GUERIN-TURCQ - Vérane SALPHATI - Thomas VIVES
Université de Bordeaux
Collège Sciences & Technologies

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modélisation et simulations de trajectoires	3
2.1	Modélisation du problème, choix d'une fonction b	3
2.2	Déterminons la loi asymptotique suivie par $\tilde{X}_t$	5
2.3	Vérification du modèle théorique et influence du pas de temps h sur la répartition de $\tilde{X}_t$ pour un grand t	7
3	Optimalité du seuil de coupe pour la fonction b	8
3.1	Modélisation théorique	8
3.2	Simulations et explications	9
3.3	Résolution théorique du problème pour $b(x) = -\theta(x - \mu)$ et $\sigma = 0$	9
3.4	Résolution numérique du problème pour toutes fonctions g et σ :	10
4	Estimation et optimalité de la stratégie d'apprentissage par renforcement	11
4.1	Calcul de l'estimateur et estimation des paramètres de b	11
4.2	Optimalité de la stratégie d'apprentissage par renforcement	12
5	Conclusion	13
6	Organisation du travail	14
7	Bibliographie	15

1 Introduction

Le projet que nous allons présenter se base sur les travaux de Sören Christensen et Claudia Strauch. Vous pouvez retrouver l'intégralité des documents sur lesquelles nous nous sommes appuyés dans la bibliographie. L'objectif principal de notre écrit est d'étudier numériquement un modèle simplifié extrait de la prépublication de Christensen et Strauch, ayant pour but de gérer l'exploitation de manière durable d'une forêt.

Pour commencer, nous pouvons modéliser la quantité de bois exploitable dans la forêt, notée X_t , à l'instant $t > 0$, par l'équation différentielle stochastique suivante :

$$X_t = \int_0^t b(X_s)ds + \int_0^t \sigma(X_s)dW_s$$

où $(W_t)_{t \geq 0}$ est un mouvement Brownien représentant le bruit, et

$$\int_0^t \sigma(X_s)dW_s$$

correspond à l'intégrale d'Itô.

Nous avons d'abord simplifié l'équation différentielle en supprimant le bruit et en prenant :

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(X_s)ds, \quad \forall t \geq 0$$

Une approximation en temps discret de cette équation différentielle est :

$$\tilde{X}_{t+h} = \tilde{X}_t + h * b(\tilde{X}_t)$$

Puis nous avons écrit le schéma d'Euler associé à cette équation différentielle :

$$\begin{cases} \tilde{X}_{(k+1)h} = \tilde{X}_{kh} + h * b(\tilde{X}_{kh}) \\ \tilde{X}_0 = X_0 \end{cases}$$

Nous avons ensuite rajouté le bruit à chaque pas de temps :

$$\sigma(\tilde{X}_{kh})\epsilon_{k+1}\sqrt{h}$$

Avec $(\epsilon_k)_{k \geq 1}$ des variables indépendantes de loi gaussienne centrée réduite.

Finalement, nous avons obtenu l'équation suivante :

$$\tilde{X}_{(k+1)h} = \tilde{X}_{kh} + h * b(\tilde{X}_{kh}) + \sigma(\tilde{X}_{kh})\epsilon_{k+1}\sqrt{h}$$

Ensuite, nous devons déterminer le seuil optimal pour effectuer les coupes.

2 Modélisation et simulations de trajectoires

L'objectif de cette partie est de modéliser et simuler l'évolution de la quantité de bois au cours du temps, ainsi que vérifier que la loi suivie par X_t pour t grand correspond bien à ce qui est proposé dans l'article.

2.1 Modélisation du problème, choix d'une fonction b

Pour modéliser notre problème, nous commençons par étudier le cas déterministe, c'est-à-dire sans bruit (i.e. $\sigma = 0$). Pour cela, nous avons utilisé les fonctions b et σ définies de la manière suivante :

$$b(x) = -\theta(x - \mu), (\theta, \mu) \in \mathbb{R}^2$$
$$\sigma = 0$$

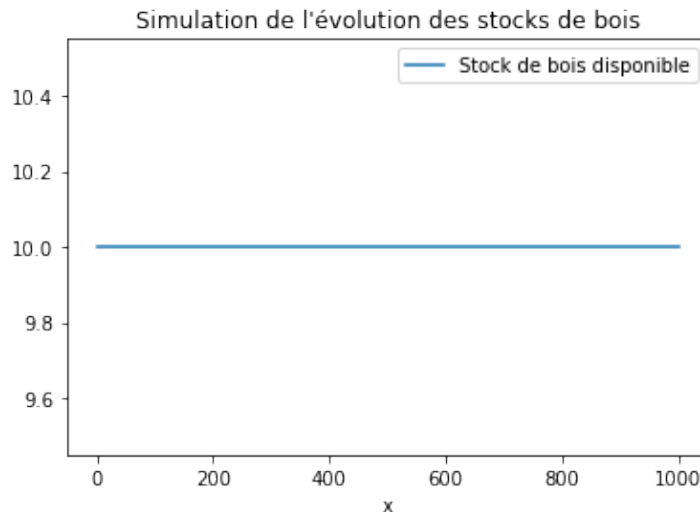
L'objectif étant de modéliser une quantité de bois qui doit être en moyenne croissante et majorée, nous devons déterminer θ et μ de manière à ce que l'on ait quelque chose de convergent. Pour cela, nous pouvons résoudre l'équation différentielle mentionnée en introduction avec les fonctions b et σ définies auparavant, et trivialement trouver la solution suivante :

$$X_t = \mu + (X_0 - \mu)e^{-\theta t}$$

Nous pouvons détailler 3 cas :

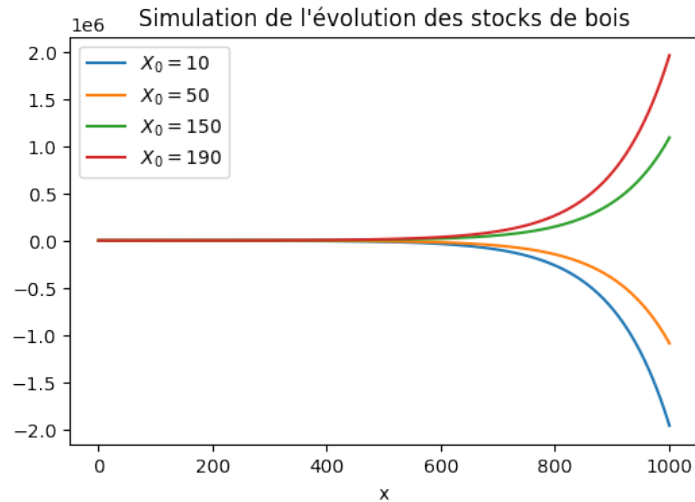
- $\theta = 0$:

Dans ce cas, $X_t = X_0$, qui correspond à un cas constant, et donc inintéressant.



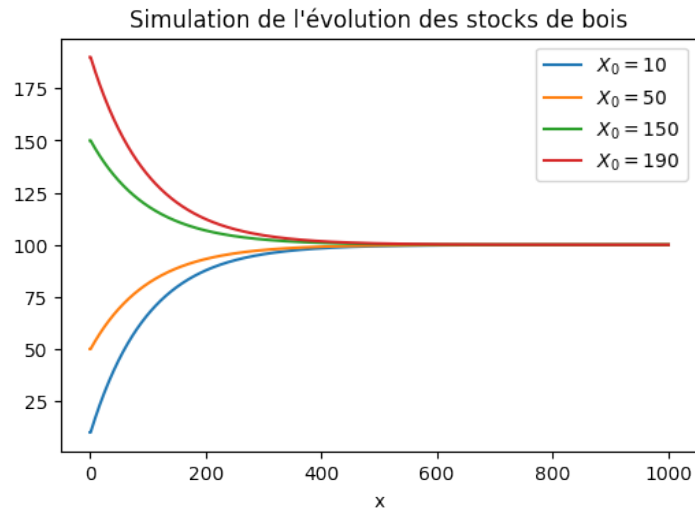
- $\theta < 0$:

Pour θ strictement négatif, et supposant $X_0 \neq \mu$, si $X_0 > \mu$, alors on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \mu + (X_0 - \mu)e^{-\theta t} = +\infty$. De même, si $X_0 < \mu$, alors on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \mu + (X_0 - \mu)e^{-\theta t} = -\infty$. Ces deux comportements asymptotiques ne correspondent pas à une potentielle modélisation de notre gestion de bois, donc θ strictement négatif ne sera pas retenu.



- $\theta > 0$:

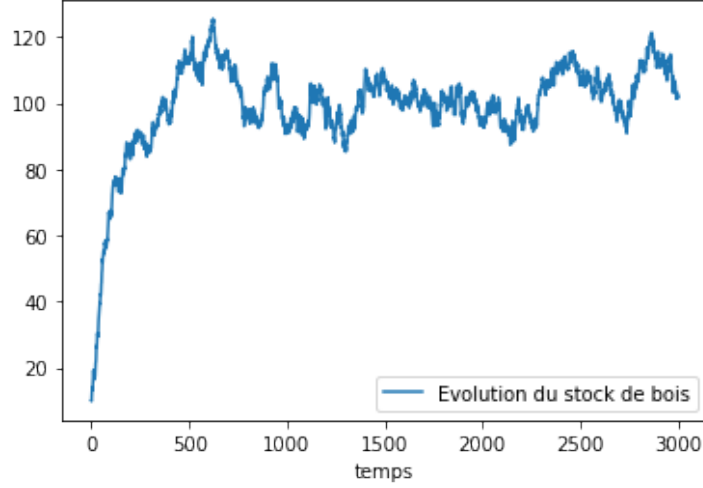
Pour $\theta > 0$, X_t converge lorsque t tend vers l'infini, et on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \mu + (X_0 - \mu)e^{-\theta t} = \mu$. C'est donc ce cas-ci que nous allons traiter par la suite. Lorsque $\sigma \neq 0$, nous obtenons une courbe croissante également mais avec des fluctuations liées à la valeur de σ et une convergence vers un palier à déterminer.



Nous avons conclu de cette observation que σ devait être différent de 0 et que nous devons rechercher l'ordre de grandeur des fluctuations observées et rechercher la valeur du palier.

Voici la modélisation du stock de bois que nous avons réalisée pour les paramètres suivants :

$$\mu = 100, \theta = 0.01 \text{ et } \sigma = 1$$



2.2 Déterminons la loi asymptotique suivie par $\tilde{X}_t$

Soit c une constante, on a :

$$\begin{cases} b(x) = -\theta(x - \mu) \\ \sigma(x) = c \end{cases}$$

Dans l'article, la fonction de densité est donnée par :

$$\rho(x) = \frac{1}{c_{b,\theta} \cdot \sigma^2(x)} \cdot e^{\int_0^x \frac{2b(y)}{\sigma^2(y)} dy} \quad \text{et} \quad c_{b,\theta} = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\sigma^2(x)} \cdot e^{\int_0^x \frac{2b(y)}{\sigma^2(y)} dy}$$

$$\rho \text{ est une densité de probabilité : } \begin{cases} \int_{\mathbb{R}} \rho(x) dx = 1 & (\text{car } \frac{1}{c_{b,\theta}} \text{ permet de normaliser}) \\ \forall x, \quad \rho(x) \geq 0 \end{cases}$$

Calculons ρ avec nos b et σ définis :

Pour commencer,

$$\begin{aligned} \int_0^x \frac{2b(y)}{\sigma^2(y)} dy &= \frac{2}{\sigma^2(x)} \cdot \int_0^x -\theta(y - \mu) dy \\ &= \frac{2}{\sigma^2(x)} \cdot \left[-\theta \cdot \frac{y^2}{2} + \mu\theta y \right]_0^x \\ &= \frac{2}{\sigma^2(x)} \left(-\theta \cdot \frac{x^2}{2} + \mu\theta x \right) \\ &= \frac{-\theta (x^2 - 2x\mu)}{\sigma^2(x)} \end{aligned}$$

Forme canonique :

$$x^2 - 2x\mu = (x - \mu)^2 - \mu^2$$

$$i.e. \quad \frac{-\theta(x^2 - 2x\mu)}{\sigma^2} = \frac{-\theta[(x - \mu)^2 - \mu^2]}{\sigma^2} = 2 \cdot \frac{-\theta(x - \mu)^2}{2\sigma^2} + \frac{\theta\mu^2}{\sigma}$$

On obtient donc :

$$\begin{aligned} \rho(x) &= \frac{1}{c_{b,\sigma} \cdot \sigma^2} \cdot e^{-2 \cdot \frac{\theta(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot e^{\frac{\theta\mu^2}{\sigma}} \\ &= \frac{1}{c_{b,\sigma}} \cdot e^{\frac{\theta\mu^2}{\sigma}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^2 \cdot \left(\frac{\sqrt{2\theta}}{\sigma}\right)^2} \\ &= \frac{1}{c_{b,\sigma}} \cdot e^{\frac{\theta\mu^2}{\sigma}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\theta}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{2\theta}}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-\mu)^2}{\left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\theta}}\right)^2}} \end{aligned}$$

$$or, \quad \boxed{\frac{1}{c_{b,\sigma}} = e^{\frac{\theta\mu^2}{\sigma}} \cdot \frac{\sqrt{2\pi}}{\sigma} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{2\theta}}}$$

$$D'où, \quad \rho(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{2\theta}}} \cdot e^{-\frac{1}{2} \cdot \frac{(x-\mu)^2}{\left(\frac{\sigma}{\sqrt{2\theta}}\right)^2}}$$

$$i.e. \quad \boxed{\tilde{X}_t \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{2\theta}\right)}$$

2.3 Vérification du modèle théorique et influence du pas de temps h sur la répartition de $\tilde{X}_t$ pour un grand t

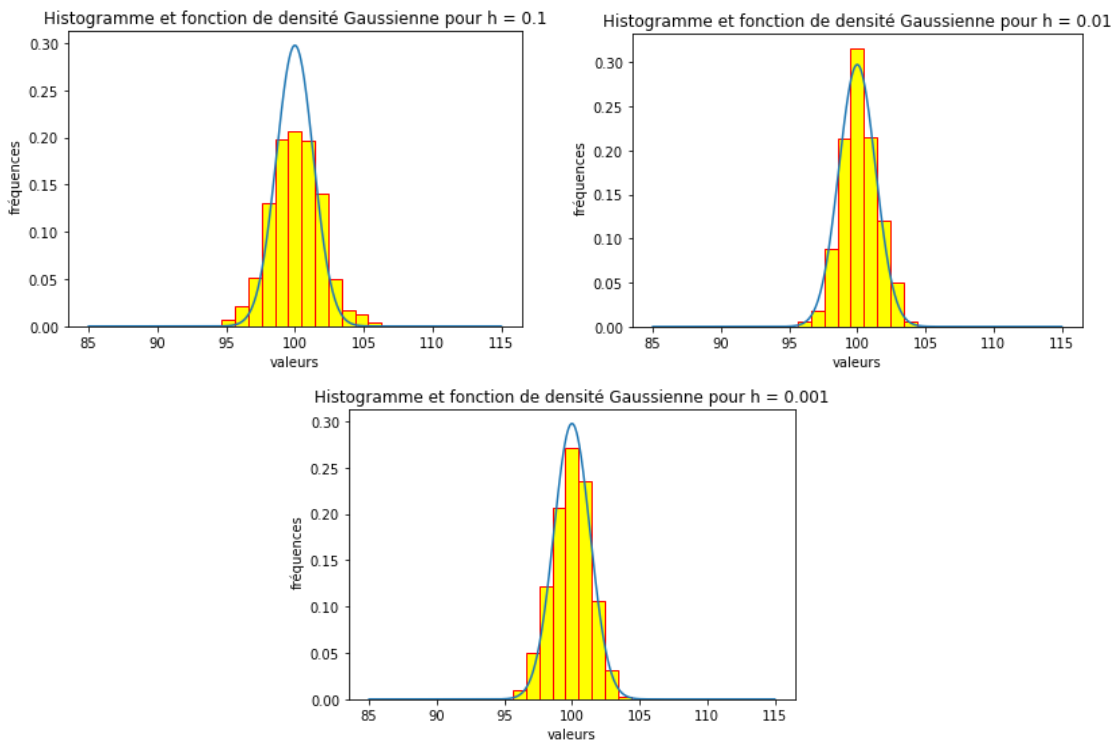
Sur les graphiques ci-dessous, nous avons tracé en bleu la courbe de la fonction de densité d'une loi Normale de paramètre $\mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{2\theta})$ (les mêmes paramètres que ceux trouvés dans la section 2.2).

Les histogrammes jaunes représentent la répartition de la variable aléatoire $\tilde{X}_t$ pour un t grand (c'est-à-dire t dans l'état stationnaire).

Ce que nous observons ici, c'est que plus on affine le pas de discrétisation h , plus la répartition de la variable aléatoire $\tilde{X}_t$ se confond avec la courbe de densité de la loi Normale, de paramètre $\mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{2\theta})$.

Ceci confirme donc numériquement que notre variable aléatoire $\tilde{X}_t$ converge en loi vers une loi Normale de paramètre $\mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{2\theta})$.

$$\tilde{X}_t \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{2\theta})$$



3 Optimalité du seuil de coupe pour la fonction b

L'objectif de cette partie est de déterminer une stratégie de coupe pour une fonction récompense donnée, grâce à des simulations informatiques, puis de comparer cette solution avec la solution théorique donnée dans l'article.

3.1 Modélisation théorique

Pour connaître le seuil optimal de coupe, nous cherchons à maximiser la quantité suivante :

$$\lim_{T \rightarrow +\infty} \inf \frac{1}{T} \mathbb{E} \left[\sum_{t_n \leq T} g(X_{t_n^-}) \right]$$

où g est une fonction de $[0, +\infty[$ dans $\mathbb{R}$ représentant la fonction récompense.

Pour simplifier la résolution numérique, nous devons simplifier cette quantité. Pour ce faire, nous posons :

$$\phi(u) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \inf \frac{1}{T} \mathbb{E} \left[\sum_{t_n \leq T} g(X_{t_n^-}) \right]$$

avec u une suite de temps de coupe, notée $(\tau_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

La variable u représente alors une stratégie de coupe. Nous devons donc considérer toutes les stratégies de coupe, c'est-à-dire considérer chaque hauteur l et choisir pour quelle hauteur nous avons $\phi(u^l)$ qui est maximum, où nous avons u^l définie de la manière suivante :

$$u^l = (\tau_1, \tau_2, \dots)$$

Avec $\tau_1 = \inf (t \geq 0 | X_t = l)$, $\tau_2 = \inf (t \geq \tau_1 | X_t = l)$, etc...

Le problème revient donc à résoudre un problème d'optimisation, c'est-à-dire déterminer $\sup_{l \in \mathbb{R}} \phi(u^l)$. En ayant simplifié le problème de la sorte, nous simplifions le terme pour lequel nous avons à calculer l'espérance. En effet, nous avons avec cette réécriture :

$$\phi(u^l) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \inf \frac{1}{T} \mathbb{E} \left[\sum_{t_n^l \leq T} g(l) \right]$$

L'espérance ainsi obtenue peut se formaliser de la manière suivante :

$$\frac{1}{T} \mathbb{E} \left[\sum_{t_n^l \leq T} g(l) \right] = \frac{1}{T} g(l) \mathbb{E} \left[\sum_{t_n^l \leq T} 1 \right] = g(l) \mathbb{E} \left[\frac{N_T^l}{T} \right]$$

où N_T^l correspond au nombre de coupes jusqu'à l'instant T pour une hauteur l fixée.

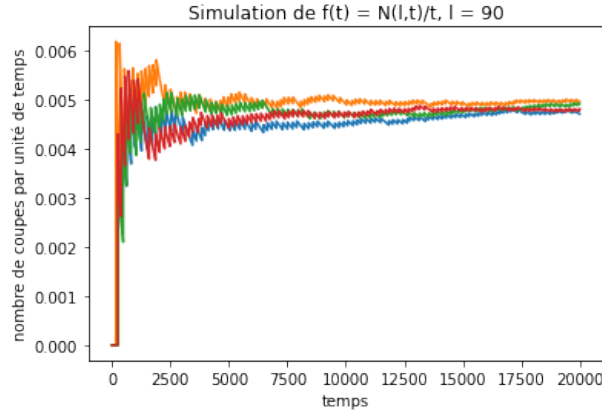
De ce fait, $\frac{N_T^l}{T}$ représente le taux de coupes par unité de temps.

3.2 Simulations et explications

Une manière simple de simuler $\mathbb{E}[\frac{N_T^l}{T}]$ informatiquement est de calculer $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k}{\sum_{i=1}^k \tau_i^l}$, où τ_i^l représente comme auparavant les instants où la hauteur l est atteinte et $\sum_{i=1}^k \tau_i^l = T$.

Nous avons observé qu'il s'agissait d'une quantité qui semblait converger en $+\infty$.

En effet, nous observons ce phénomène sur le graphique suivant qui est en réalité observable pour toutes les hauteurs l , pourvu qu'elles ne soient pas trop grandes compte tenu des paramètres μ, σ et θ de notre modèle.



Nous faisons ensuite, pour chaque hauteur l , une moyenne sur 10 simulations de la quantité $\mathbb{E}[\frac{N_T^l}{T}]$.

Par la suite, on calcule $\max_{l \in D} g(l) \mathbb{E}[\frac{N_T^l}{T}]$, où D représente la discrétisation de l . On trouve alors pour $g(x) = x^2 - 5$, $l = 75$, la hauteur optimale de coupe.

3.3 Résolution théorique du problème pour $b(x) = -\theta(x - \mu)$ et $\sigma = 0$

Pour cela, commençons par déterminer $\xi(l)$,

$$\xi(l) := \mathbb{E}[\tau_l \mid X_0 = 0]$$

Pour déterminer cette quantité, nous devons reprendre la solution de l'équation différentielle pour σ nul.

$$X_t = \mu + (X_0 - \mu)e^{-\theta t}$$

En appliquant une stratégie l sur ce modèle, nous savons d'avance que nous couperons toujours à une période du type $n \times T_l$ où $n \in \mathbb{N}$ et T_l est le premier instant de coupe.

Ainsi, $\xi(l) := \mathbb{E}[\tau_l \mid X_0 = 0] = T_l$, où T_l est solution de l'équation $X_{T_l} = l$.

Après résolution, on obtient :

$$T_l = -\frac{\ln \frac{\mu-l}{\mu}}{\theta} \Rightarrow \xi(l) = -\frac{\ln \frac{\mu-l}{\mu}}{\theta} \quad \text{pour } l < \mu$$

La solution est donnée d'après l'article par : $\sup_{l \in [0, \mu[} \frac{g(l)}{\xi(l)}$, où g est une fonction récompense.

Calcul de la hauteur optimale pour un g donné :

Posons $g(l) = l^2 - 5$. Nous cherchons à maximiser :

$$f(l) = \frac{g(l)}{\xi(l)} = \frac{l^2 - 5}{-\frac{\ln \frac{\mu-l}{\mu}}{\theta}} = -\frac{\theta(l^2 - 5)}{\ln \frac{\mu-l}{\mu}}$$

$$\text{Dérivons } f : f'(l) = \frac{-2 * l * \theta \ln \frac{\mu-l}{\mu} - \frac{\theta}{\mu-l}(l^2 - 5)}{\ln(\frac{\mu-l}{\mu})^2}$$

Il nous faut résoudre l'équation : $2 * l * \theta \ln \frac{\mu-l}{\mu} + \frac{\theta}{\mu-l}(l^2 - 5) = 0$

Pour $\mu = 100$ et $\theta = 0.01$, en utilisant l'algorithme de Newton, on obtient $l = 71.58$.

3.4 Résolution numérique du problème pour toutes fonctions g et σ :

D'après l'article, on a :

$$\xi(l) = 2 \int_0^l \frac{1}{\sigma^2 \rho(y)} \int_{-\infty}^y \rho(z) dz dy$$

où $\int_{-\infty}^y \rho(z) dz$ représente la fonction de répartition de $\tilde{X}_t$ notée $F_{\tilde{X}_t}(y)$.

Pour déterminer le l optimal, il faut maximiser $f(l) = \frac{g(l)}{\xi(l)}$.

Voici la démarche que nous avons réalisée afin de déterminer le maximum de cette fonction :

Pour chercher le maximum de la fonction f nous avons :

1. Approché la fonction $\xi(l)$ en approchant l'intégrale suivante, $\int_0^l \frac{1}{\sigma^2 \rho(y)} F_{\tilde{X}_t}(y) dy$, en utilisant la méthode des trapèzes.
2. Ensuite, nous avons calculé la dérivée de f , en utilisant une méthode de dérivation d'ordre 2.

$$f'(l) = \frac{g'(l)\xi(l) - \xi'(l)g(l)}{\xi(l)^2}$$

3. Il nous fallait ensuite trouver le l pour lequel la fonction f' s'annule, cela revient à résoudre :

$$\tilde{f}'(l) = g'(l)\xi(l) - \xi'(l)g(l) = 0$$

Nous avons donc utilisé l'algorithme de Newton, il nous restait donc à calculer la dérivée de $\tilde{f}'(l)$, nous l'avons approchée de la même manière qu'à l'étape 2.

4. Conclusion : En utilisant les mêmes paramètres que dans la partie 3.3, $g(l) = l^2 - 5$, $\mu = 100$, $\theta = 0.01$ et $\sigma = 1$, on trouve l optimal égal 73.3, proche de la solution section (3.2). Cet algorithme nous permet ainsi de trouver la hauteur l optimale pour n'importe quelle fonction $g(l)$ et n'importe quels paramètres μ , σ et θ .

4 Estimation et optimalité de la stratégie d'apprentissage par renforcement

Dans cette partie, notre premier objectif est de calculer l'estimateur proposé dans l'article avec θ et μ donnés, et de voir si, à partir de cet estimateur, nous pouvons approximer les paramètres θ et μ .

Notre second objectif est de simuler une exploitation, tenant compte de périodes d'exploration (déterminer une stratégie) et d'exploitation (période durant laquelle on coupe les arbres de notre forêt).

4.1 Calcul de l'estimateur et estimation des paramètres de b

Le but de cette section est de vérifier que la fonction de densité $\rho_{T,Q}(a)(x) = \frac{1}{T} \int_0^T Q(\frac{x-X_\mu}{a}) dX_\mu$, appelée *estimateur* et donnée dans l'article, est suffisamment proche d'une densité $\rho(x)$ correspondant à la répartition des $\tilde{X}_t$ pour t grand.

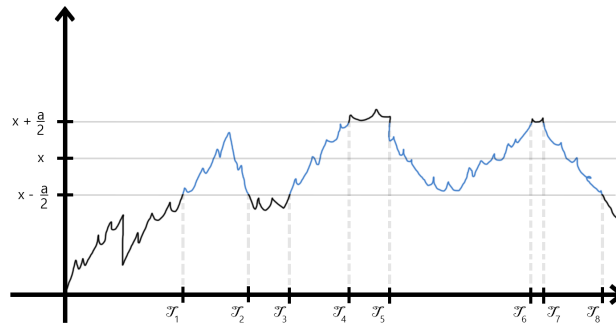
Le plus simple est alors de vérifier que si $\tilde{X}_t \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{2\theta})$ (c'est-à-dire que la fonction choisie pour la simulation est b avec θ et μ ses paramètres), alors $\rho_{T,Q}(a)$ est proche d'une gaussienne de paramètres $(\mu, \frac{\sigma^2}{2\theta})$. Nous pouvons ensuite estimer les paramètres de b .

L'estimateur dépend de plusieurs paramètres et conditions :

- un $a > 0$
- un intervalle de temps $[0, T]$, $T > 1$
- une fonction Q vérifiant :
 1. $Q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $\text{support}(Q) \subset [-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]$
 2. Q est Lipschitz continue et symétrique
 3. $\int_{\mathbb{R}} Q(u) du = 1$ et $\int_{\mathbb{R}} u Q(u) du = 0$

Pour illustrer nos propos, nous utiliserons d'abord $Q_1(x) = \mathbb{1}_{[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]}(x)$ pour un souci de compréhension (même si elle n'est pas continue), puis la fonction $Q_2(x) = 4\mathbb{1}_{[-\frac{1}{2}; 0]}(x) - 4\mathbb{1}_{[0; \frac{1}{2}]}(x)$ pour nos simulations. On montre facilement les propriétés de Q_2 .

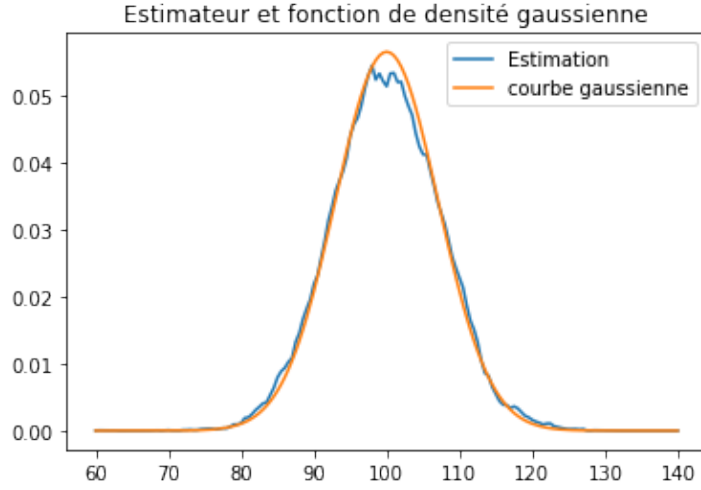
Soit $\rho_{T,Q}(a)(x)$ avec $Q_1(x) = \mathbb{1}_{[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]}(x)$. Un graphique simple permet d'expliquer ce que fait l'estimateur.



On a alors $\rho_{T,Q_1}(a)(x) = \int_0^T \mathbb{1}_{[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}]}(\frac{x-X_\mu}{a}) dX_\mu$ devient $\int_{\tau_1}^{\tau_2} 1 dx + \int_{\tau_3}^{\tau_4} 1 dx + \dots$ sur tout l'intervalle $[0, T]$. Autrement dit, c'est la somme des intégrales de la fonction constante égale à 1 sur les intervalles où la courbe considérée est dans l'intervalle $[x - \frac{a}{2}; x + \frac{a}{2}]$. Or $\int_{\tau_1}^{\tau_2} 1 dx = [x]_{\tau_1}^{\tau_2} = \tau_2 - \tau_1$, c'est-à-dire l'intervalle de temps passé dans le tube $[x - \frac{a}{2}; x + \frac{a}{2}]$.

Donc $\rho_{T,Q_1}(a)(x) = \frac{1}{T a} \times (\tau_2 - \tau_1 + \tau_4 - \tau_3 \dots)$, correspondant ainsi à la proportion de temps passé dans le tube d'épaisseur a centré en x .

Désormais, grâce à l'estimateur $\rho_{T,Q_2}(a)$ (qui diffère peu de l'estimateur avec Q_1), nous allons estimer la densité asymptotique de la variable $\tilde{X}_t$, avec $b(x) = -0.01(x - 100)$ et $\sigma = 1$. Pour ce faire, nous avons dû approcher la densité $\rho_{T,Q_2}(a)(x)$ à l'aide de la méthode des trapèzes, en chaque $x \in [60, 140]$, un intervalle discrétisé. Voici ce que l'on peut obtenir :



Nous remarquons que les courbes de l'estimation et la densité théorique de $\tilde{X}_t$ (cf 2.2) sont très proches, ce qui était attendu. À partir de la courbe de l'estimateur, on peut alors estimer les paramètres μ et θ de la fonction b en calculant numériquement l'espérance et la variance d'une variable Y de densité $\rho_{T,Q_2}(a)$ sur son intervalle de discrétisation. Après la mise en œuvre de la méthode des trapèzes sur la fonction de densité approchée $\rho_{T,Q_2}(a)$ et en remarquant que nous devons avoir $\mathbb{E}(Y) = \int_{\mathbb{R}} y * \rho_{T,Q_2}(a)(y)dy = \mu$ et $Var(Y) = \int_{\mathbb{R}} y^2 * \rho_{T,Q_2}(a)(y)dy - \mu^2 = \frac{\sigma}{2\theta}$, nous obtenons des valeurs de μ et θ très proches des valeurs théoriques, de l'ordre de :

$$\tilde{\mu} = 99,6 \text{ pour } \mu = 100$$

$$\tilde{\theta} = 0,008 \text{ pour } \theta = 0,01$$

les valeurs sont donc cohérentes.

4.2 Optimalité de la stratégie d'apprentissage par renforcement

Maintenant que nous pouvons approximer les paramètres de la fonction b , nous allons voir si, en usant de l'approximation de ces paramètres, nous retrouvons une stratégie de coupe non loin de celle trouvée dans la section (3.4).

Nous allons pouvoir alterner entre "exploration" et "exploitation" de notre forêt, c'est-à-dire la laisser évoluer sans couper et noter sa croissance sur une certaine période de temps, et lorsque nous le déciderons, nous utiliserons ces données pour approximer les paramètres de b , puis établir

une stratégie de coupe grâce à la solution au problème (cf 3.4).

Cette stratégie, nous l'utiliserons sur une nouvelle période de temps : la phase d'exploitation.

Puis, nous itérons le procédé jusqu'à un temps T final. Nous définissons l'ensemble des phases d'exploration égal à S_T qui est équivalent à $T^{2/3}$.

De plus, l'ensemble des phases d'exploitation correspond au temps $T - S_T$ qui doit être égal à $\sum_{i=1}^n e_i$, avec e_i une phase d'exploitation.

Pour la simulation numérique, nous avons pris un temps final $T = 200\,000$ et nous avons décidé de faire 3 sessions d'exploration/exploitation pour ce temps final, qui respectent les conditions précédentes. Pour ces 3 sessions, nous avons fixé que les 3 phases d'exploration seraient égales et que les 3 phases d'exploitation seraient croissantes. Ainsi, nous nous retrouvons avec :

- $Exploration_1 = 1\,139$ unités de temps
- $Exploitation_1 = 10\,000$ unités de temps
- $Exploration_2 = 1\,139$ unités de temps
- $Exploitation_2 = 80\,000$ unités de temps
- $Exploration_3 = 1\,139$ unités de temps
- $Exploitation_3 = 106\,853$ unités de temps

Durant les phases d'exploration, nous avons estimé les paramètres μ et θ de b , qui nous ont permis d'estimer la hauteur de coupe optimale selon chaque phase. Durant les phases d'exploitation, nous avons mis en pratique les stratégies trouvées.

Le but étant de voir si nous retrouvons en moyenne la même hauteur de coupe que celle calculée en théorie, nous avons réitéré le programme précédent 3 fois.

Après avoir fait la moyenne des 9 hauteurs de coupe, nous sommes arrivés au nombre de 74,7 pour 73,58 en théorie, en considérant la fonction récompense $g(x) = x^2 - 5$, et que l'estimation est faite à partir de $b(x) = -0.01(x - 100)$.

Nous pouvons conclure que ces deux valeurs sont suffisamment proches et que l'ensemble du raisonnement théorique est valide et peut donc nous être utile pour continuer de gérer au mieux notre forêt.

5 Conclusion

Pour conclure, dans un premier temps, nous avons modélisé l'évolution de la quantité de bois, en tenant compte du fait que la quantité ne peut être infinie et qu'il existe du bruit lors de l'évolution de cette dernière. Nous avons ensuite déterminé la loi asymptotique suivie par la variable aléatoire X_t et pour b bien choisie.

Dans un second temps, nous avons modélisé et simulé la stratégie optimale pour les paramètres de b connue, et les avons confrontés à la solution théorique de l'article.

Pour finir, nous avons calculé l'estimateur proposé dans l'article, et avons estimé les paramètres de b . À partir de l'estimation des paramètres, nous avons déterminé l'optimalité de la stratégie d'apprentissage par renforcement, et l'avons comparée aux résultats de la partie 3. En somme, la majorité de notre projet a été de constater ce qui était présenté dans l'article, et nous y sommes arrivés.

Mis à part, nous tenons à souligner que l'évolution de la quantité de bois d'une forêt est bien plus complexe que la simple modélisation que nous avons pu faire, et que réaliser l'estimation pour une fonction b complètement inconnue (au sens où une infinité de paramètres sont inconnus) n'est pas de notre portée.

6 Organisation du travail

Chaque semaine, nous avions un rendez-vous de 2h, de 9h30 à 11h30 le lundi avec notre professeur référent M.RICHOU, pendant ces séances il nous présentait et nous expliquait les nouvelles étapes du projet que nous devions par la suite réaliser pour le rendez-vous suivant. Malgré les restrictions sanitaires imposées par le gouvernement nous avons décidé de maximiser les rendez-vous en présentiel pour une meilleure compréhension et interaction.

Une fois le rendez-vous du lundi terminé voici notre organisation interne avant le rendez-vous suivant :

1. Prise de note : Vérane se chargeait de prendre les notes de chaque rendez-vous avec M.Richou.
2. Découpage et attribution des objectifs :
À l'issue de chaque rendez-vous, Antoine répartissait les tâches à faire pendant la semaine, généralement :
 - Vérane & Antoine travaillaient en binôme sur le code Python
 - Alan & Thomas en binôme sur les parties théoriques du projet et venaient en aide à Antoine et Vérane sur le code Python quand cela était nécessaire
 - Eldi & Victor se chargeaient de commencer la rédaction du rapport à partir des compte-rendus réalisés par les deux autres binômes.
3. Coordinateur : Antoine a endossé le rôle de coordinateur entre chaque binôme afin que les objectifs soient remplis avant le vendredi suivant.
4. Réunion Hebdomadaire : Chaque vendredi, grâce à l'outil Discord, nous nous réunissions au moins 1 heure afin de discuter de l'avancée des objectifs et de préparer la séance du lundi avec M.RICHOU.

Tous les objectifs fixés par M.RICHOU ont été terminés fin Mars ce qui nous a permis ensuite de nous tourner essentiellement sur la finalisation du rapport ainsi que du diaporama, ce sont les binômes Vérane & Antoine, Alan & Thomas qui s'en sont occupés.

Les dispositions gouvernementales liées à la pandémie du Covid-19 rendant les réunions en présentielles difficiles nous nous sommes tournés vers des outils collaboratifs en ligne :

- Discord : C'était notre moyen d'échange à travers tout le groupe. Il nous permettait de travailler en binôme sur les objectifs grâce à la création de différents salons mais aussi de réaliser nos réunions du vendredi.
- Cocalc : C'était notre outil collaboratif pour le code Python, nous pouvions ainsi avancer ensemble sur le code tout en restant chacun de son côté.
- Overleaf : À l'instar de Cocalc, Overleaf nous permettait d'avancer sur le rapport mais aussi sur le diaporama.

Nous tenons à remercier Monsieur RICHOU, Maître de conférence à l'Université de Science et Technologie, unité de formation mathématiques et interactions de Bordeaux, qui nous a encadré tout au long de cette UE. Qu'il soit aussi remercié pour sa disponibilité permanente.

7 Bibliographie

- "Nonparametric learning for impulse control problems", Sören Christensen, Claudia Strauch, arXiv :1909.09528